Test Plan

หัวข้อ	รายละเอียด
เอกสารอ้างอิง	เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บประมูลสินค้า (requirement), เอกสารออกแบบระบบ (ERD 28 ตาราง docs/erd/schema.sql, API Spec docs/api-spec/api-spec.md, Decision Log D-01 ถึง D-12, State diagram, Use case, Sequence), แผนงานรายเฟส (31 ต.ค. 2026)

1. ขอบเขตการทดสอบ

1.1 อยู่ในขอบเขต

โมดูล	ผู้ถือโมดูล	ทดสอบในเฟส	จำนวนเคส
Auth & ความปลอดภัยบัญชี	SA	1	17
Settings	PM	1	3
ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	QA	1	11
หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	Programmer	1	5
Auction Engine real-time	Programmer	1	18
Notification	PM	1	4
Wallet / Payment	SA	1-2	10
Escrow & ค่าธรรมเนียม	SA	2	5
Shipping & ยืนยันรับ	PM	2	7
Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	QA	2	8
Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	PM	1-2	6
รวม			94

เฟส 3 ทดสอบรวมทุกโมดูล

เป้าหมาย: ระบบทั้งหมดทำงานต่อกันได้ ไม่มีบัก severity high ค้าง และพร้อมเดโม

1.2 อยู่นอกขอบเขต

- ระบบชำระเงินและธุรกรรมจริง (Payment Gateway, บัตรเครดิต, PromptPay จริง) ใช้ Mock Wallet / Mock Payment ทั้งหมด
- ระบบขนส่งอัตโนมัติ (เชื่อม API Flash, Kerry, J&T) ผู้ขายกรอกเลขพัสดุเอง
- ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- Performance/Load test ระดับใหญ่ ทำเพียง load test เบาๆ ที่ 10-20 client บิดสินค้าเดียวกันพร้อมกัน
- Penetration test เชิงลึก ตรวจเฉพาะ security พื้นฐาน (SQL injection, XSS, อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด, ข้อมูลบัตรไม่หลุดใน API)

2. ประเภทการทดสอบ

ประเภท	จุดประสงค์	วิธีทดสอบ	เคสตัวอย่าง
Functional	ฟีเจอร์ทำงานตาม requirement ตั้งแต่ FE ถึง DB และสถานะต่างๆ	ทำตามขั้นตอนในเคส ตรวจหน้าจอ response ข้อมูลในตาราง แจ้งเตือน และ audit log	ทุกโมดูล เช่น TC-01, 22, 60, 76

ประเภท	จุดประสงค์	วิธีทดสอบ	เคสตัวอย่าง
Boundary	เงื่อนไขตัวเลข ความยาว ไฟล์ และเวลา ทำงานถูกที่ค่าขอบ	ทดสอบค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่าขอบ เช่น OTP 4:59/5:01, บิดเหลือ 2:00/2:01, ค่าธรรมเนียม 15/100/400/401/1000	TC-04, 05, 08, 14, 24, 26, 37, 38, 42, 48, 49, 52, 63, 70, 78, 79
Permission	ทุก role และสถานะบัญชีเข้าถึงได้เฉพาะที่มีสิทธิ์	ใช้ token ของ Guest / Bidder / Seller / Admin / SuperAdmin และบัญชี suspended / restricted / banned เรียก API ตรง ต้องถูกปฏิเสธที่ BE ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม	TC-11, 12, 21, 29, 33, 41, 63, 75, 77, 82, 85, 90, 91, 92
Scheduler	งาน node-cron ทำงานถูกเวลาและไม่ทำซ้ำ (closeAuctions, paymentReminder, paymentTimeout, shippingDeadline, autoRelease, restoreStatus)	ย่อเวลาใน config/time.js ผ่าน .env ตรวจก่อน/หลังครบเวลา และรันซ้ำหรือพร้อมกันต้องไม่เกิดข้อมูลซ้ำ	TC-51, 52, 53, 54, 67, 78, 79, 86
Real-time	Socket.IO ส่งราคา เวลา และแจ้งเตือนถึงทุกผู้ใช้ทันที (bid:new, auction:extended, auction:closed, ห้อง user:<id>)	เปิดหลายเบราว์เซอร์ (A, B, Guest) พร้อมกัน เทียบราคาและ countdown โดยไม่รีเฟรช ตัดเน็ตแล้วเชื่อมต่อใหม่	TC-44, 48, 49, 50, 55, 56
ประเภทเสริม	Concurrency/Idempotent, Security พื้นฐาน, ความถูกต้องของยอดเงิน	ยิง request พร้อมกันด้วยสคริปต์หรือหลายเบราว์เซอร์, ตรวจยอด ผู้ซื้อ + ผู้ขาย + ค่าธรรมเนียม = ยอดจ่ายจริง	Concurrency: TC-43, 54, 62, 72 Security: TC-9, 16, 26, 27, 35 ยอดเงิน: TC-59 ถึง 62, 68 ถึง 73

3. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

รายการ	รายละเอียด
สถาปัตยกรรม	Front-end: HTML / CSS / JavaScript บน Web Browser Back-end: Express (Node.js) พร้อม REST API (HTTPS), Socket.IO, node-cron, Mock Payment, SMTP (nodemailer) ฐานข้อมูล: MySQL และ File Storage (products/, slips/, evidence/, avatars/)
สภาพแวดล้อม	เครื่อง dev ของแต่ละคน (ทดสอบโมดูลตัวเอง) และ branch dev ที่รวมงาน (ทดสอบ integration) ส่วน main ใช้ Regression และเดโม
เบราว์เซอร์	Chrome เวอร์ชันล่าสุดเป็นหลัก เฟส 3 ตรวจเพิ่ม Edge, Firefox และการแสดงผลบนมือถือ
เครื่องมือ	Postman collection / Swagger (API Spec), MySQL client ตรวจตาราง, DevTools (Network, WebSocket), หลายโปรไฟล์หรือ Incognito สำหรับผู้ใช้หลายคน, สคริปต์ยิง request พร้อมกัน (เช่น k6 หรือ Node), GitHub Issues, อีเมลทดสอบ (Mailtrap / MailHog หรือ SMTP ของทีม)
OTP	Mock OTP 6 หลัก แสดงใน console หรือส่งทางอีเมล
ค่าเวลา	อ่านจาก config/time.js และ .env ค่าจริงตามเอกสาร: OTP 5 นาที, ลิงก์รีเซ็ต 30 นาที, ชำระเงิน 48 ชม. (เตือนที่ 24 ชม.), จัดส่ง 72 ชม., ปล่อยเงินอัตโนมัติ 7 วัน, Auto Extend 2 นาที สูงสุด 10 ครั้ง, Scheduler รันทุก 1 นาที ตอนทดสอบย่อเป็นหลักนาที แล้วทดสอบค่าจริงอีกรอบก่อนเดโม
เวอร์ชันซอฟต์แวร์	Node.js: ระบุ ____ MySQL: ระบุ ____ (รอทีมยืนยัน)

4. เกณฑ์ผ่าน

4.1 เกณฑ์เริ่มทดสอบ

- โมดูลถูก merge เข้า dev และรันได้

- มี Test Case และข้อมูลทดสอบของโมดูลนั้นพร้อม
- ERD และ API Spec เป็นฉบับล่าสุดที่ตรงกับโค้ด

4.2 เกณฑ์ผ่านรายเคส

ผลจริงตรงกับผลที่คาดหวังทุกข้อ รวมถึงข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง และไม่มี error ผิดปกติใน console/log จึงบันทึกสถานะ Pass ถ้าไม่ตรงบันทึก Fail และเปิด Issue

4.3 เกณฑ์ผ่านรายเฟส

เฟส	เงื่อนไขผ่านเฟส
Phase 0	repo รันได้บนเครื่องทุกคน, ERD และ API Spec ได้รับ approve, interface กลางมี stub ให้เรียกได้
Phase 1	เดโม flow สมัคร → ลงสินค้า → อนุมัติ → บิด 2 คนพร้อมกัน → Auto Extend → ปิดประมูล → เกิด Order ได้ครบ และ Test Case ของเฟสนี้ผ่าน
Phase 2	เดโมได้ครบ 4 เส้นทาง: (1) ปกติจนปล่อยเงินและหักค่าธรรมเนียมถูกต้อง (2) ไม่จ่ายใน 48 ชม. แล้วโดนบทลงโทษ (3) ผู้ขายไม่ส่งใน 3 วัน ผู้ซื้อยกเลิกและได้เงินคืน (4) ข้อพิพาทที่แอดมินตัดสินได้ทั้งคืนเงินและปล่อยเงิน
Phase 3	Test Case ผ่านทั้งหมดหรือมีเหตุผลรองรับ, บั๊ก severity high เป็นศูนย์, เดโม flow ผู้ขายและผู้ซื้อ (ข้อ 1.1-6) ได้ครบในรอบเดียว, เอกสารครบ

4.4 เกณฑ์เสร็จสิ้นการทดสอบ

- รันครบทุกเคสในรอบสุดท้าย ไม่มีเคสค้างสถานะว่าง
- ไม่มีบั๊ก severity high ค้าง และบั๊กที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมดผ่านการเห็นชอบจาก PM
- ตรวจยอดเงินทั้งระบบ: ผลรวม Wallet ทุกคน + ยอดชำระที่รอตรวจ (pending_review) + Escrow ที่ถูกพัก (held) + ค่าธรรมเนียมสะสม ต้องเท่ากับผลรวมเครดิตแรกเข้าของผู้ใช้ทุกคน (D-10, TC-68)
- ข้อเสนอของ QA: เคสกลุ่มยอดเงินและ Permission ต้อง Pass 100% ก่อนเดโม ไม่ยกเว้นด้วยเหตุผลรองรับ

4.5 ระดับความรุนแรงของบั๊ก

ระดับ	ความหมาย	ตัวอย่าง
high	ใช้ flow หลักไม่ได้ ยอดเงินผิด ข้ามสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่ว	ปล่อยเงินซ้ำ, บิดสินค้าตัวเองได้, เลขบัตรโผล่ใน API
medium	ฟีเจอร์ทำงานผิดแต่ไม่กระทบเงินหรือสิทธิ์ และมีทางเลี่ยง	กรองราคาไม่รวมค่าขอบ, แจ้งเตือนช้า
low	ข้อความ การแสดงผล หรือความสวยงาม	คำผิด, ปุ่มเยื้อง

Template Test Case

คอลัมน์	คำอธิบาย (Description)
ID	รหัสอ้างอิงของกรณีทดสอบ
โมดูล	ชื่อโมดูลของระบบ
ข้อในเอกสาร	ข้ออ้างอิงจากเอกสารออกแบบระบบ
Precondition	เงื่อนไขเบื้องต้นก่อนเริ่มทดสอบ
ขั้นตอน	ลำดับขั้นตอนการทดสอบ
ข้อมูลทดสอบ	ข้อมูลที่ใช้ป้อนเข้าระบบ
ผลที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ผลจริง	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทดสอบ
สถานะ	สถานการณ์ทดสอบ (Pass / Fail)

ตัวอย่างแถวที่กรอกแล้ว และแถวว่างสำหรับคัดลอก:

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-01	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1, 2.2-1, 2.2-3	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก	1. เปิดอ่าน ToS/PDPA แล้วติ๊กยอมรับ 2. กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรมือถือ เลขบัตรประชาชน 3. กดสมัครสมาชิก 4. ตรวจตาราง user_consents 5. ตรวจเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลและใน response ของ API	email somchai.test@example.com / username wanphut01 / password StrongPassword123 / fullName สวัสดี วันพุธ / phone 0891234567 / เลขบัตร 1100701234561	สมัครสำเร็จ ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ แจ้งให้ยืนยัน OTP มีบันทึก TERMS_OF_SERVICE และ PRIVACY_POLICY (is_accepted = true, version, ip_address, created_at ครบ) เลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัส (ไม่ใช่ plaintext) และ API/หน้าจอแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย		

Test Case

มี 94 เคส (TC-01 ถึง TC-94) เฉพาะเคสสำคัญ

โมดูล	เคส
Auth & ความปลอดภัยบัญชี	17
Settings	3
ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	11
หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	5
Auction Engine real-time	18
Notification	4
Wallet / Payment	10
Escrow & ค่าธรรมเนียม	5
Shipping & ยืนยันรับ	7
Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	8
Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	6
รวม	94

รายการ Test Case

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-01	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1, 2.2-1, 2.2-3 / API 1.1, 1.2 / ERD users, user_consents	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก	1. เปิดอ่าน ToS/PDPA แล้วติ๊กยอมรับ 2. กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรมือถือ เลขบัตรประชาชน 3. กดสมัครสมาชิก 4. ตรวจตาราง user_consents 5. ตรวจเลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลและใน response ของ API	email somchai.test@example.com / username wanphut01 / password StrongPassword123 / fullName สวัสดี วันพุธ / phone 0891234567 / เลขบัตร 1100701234561	สมัครสำเร็จ (201 ได้ userId, idCardLast4, otpExpiresAt) ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ แจ้งให้ยืนยัน OTP มีบันทึก terms_of_service และ privacy_policy (consent_type, version, ip_address, accepted_at ครบ) เลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลถูกเข้ารหัส (ไม่ใช่ plaintext) และ API/หน้าจอแสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย		
TC-02	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.1	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ยังไม่ติ๊กยอมรับ	1. ไม่ติ๊กยอมรับ ToS/PDPA 2. พยายามกรอกฟอร์มและกดสมัคร	-	กรอกฟอร์ม/กดสมัครไม่ได้ (ฟอร์มถูกล็อกหรือปุ่ม disable) ไม่มีผู้ใช้ใหม่ในตาราง users		
TC-03	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.4-1, 1.4-2d, 2.2-2c, 7.3 / API 1.2	มีบัญชี A (อีเมล somchai.test@example.com, เบอร์ 0891234567, เลขบัตร 1100701234561) และมีเบอร์/เลขบัตรอยู่ใน blacklist	1. สมัครด้วยเบอร์เดิม + เลขบัตรใหม่ 2. สมัครด้วยเลขบัตรเดิม + เบอร์ใหม่ 3. สมัครด้วยเบอร์ที่ถูก blacklist 4. ทุกกรณีใช้อีเมลและชื่อผู้ใช้ใหม่ที่ไม่ซ้ำ และยืนยัน OTP ถ้าระบบให้ไปถึงขั้นนั้น (ระบบตรวจความซ้ำหลังยืนยัน OTP ตามข้อ 2.2-2c)	(a) 0891234567 + 1100701234578 (b) 0899999999 + 1100701234561 (c) 0891112222 (blacklist)	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ไม่สร้างบัญชี (ไม่ว่าจะปฏิเสธตอนกดสมัครหรือหลังยืนยัน OTP) ไม่มีบัญชีใหม่สถานะ Active 1 เลขบัตร / 1 เบอร์ ได้ 1 บัญชีหลักเท่านั้น เบอร์/เลขบัตรที่ถูกแบนสมัครใหม่ไม่ได้		
TC-04	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-1a,b,e / API 1.2	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับแล้ว	1. กรอกอีเมลตามชุดข้อมูลทีละค่า (ฟิลด์อื่นถูกต้อง) 2. กรอกเบอร์โทรตามชุดข้อมูลทีละค่า 3. กรอกชื่อผู้ใช้ตามชุดข้อมูลทีละค่า 4. เว้นว่างทีละช่องบังคับ (อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ เลขบัตร) 5. กดสมัคร (ลองยิง API ตรงด้วย)	อีเมล: (a) somchai.example.com (ไม่มี @) (b) somchai@ (c) somchai@example.com (ถูกต้อง) เบอร์: (d) 12345 (e) 089123456 (9 หลัก) (f) 08912345678 (11 หลัก) (g) 089abc4567 (h) 0891234568 (ถูกต้อง) ชื่อผู้ใช้: (i) "wan phut!" (มีช่องว่าง/อักขระพิเศษ) (j) wanphut01 (ถูกต้อง) — เงื่อนไขตัวอักษรของ Username ใน requirement ยังไม่ระบุ ให้ทีมกำหนดใน Decision Log แล้วปรับชุดข้อมูล (i)	(a)(b)(d)-(g)(i) และช่องที่เว้นว่าง: ถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE ไม่สร้างผู้ใช้ (c)(h)(j): ผ่าน ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์มือถือ		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-05	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-1c,d,f	อยู่ที่หน้าสมัครสมาชิก ติ๊กยอมรับแล้ว	1. กรอกรหัสผ่านตามชุดข้อมูลทีละค่า 2. กรอกเลขบัตรตามชุดข้อมูลทีละค่า 3. กดสมัครสมาชิก	รหัสผ่าน: (a) Abcde12 (7 ตัว) (b) abcdefg1 (ไม่มีพิมพ์ใหญ่) (c) ABCDEFG1 (ไม่มีพิมพ์เล็ก) (d) Abcdefgh (ไม่มีตัวเลข) (e) Abcdef12 (ถูกต้อง) เลขบัตร: (f) 1100701234561 (ถูกต้อง) (g) 1100701234567 (checksum ผิด) (h) 12 หลัก (i) 14 หลัก (j) มีตัวอักษร	(a)-(d), (g)-(j) ถูกปฏิเสธ แสดงเงื่อนไขที่ถูกต้อง (รหัสผ่าน = WEAK_PASSWORD, เลขบัตร = INVALID_ID_CARD, HTTP 400) (e), (f) ผ่าน		
TC-06	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2a,b,d, 5.1 / API 1.3, 1.5 / D-05, D-07 / ERD users, wallets	สมัครสมาชิกแล้ว (ข้อมูลครบ) ได้รับ OTP ยังไม่ยืนยัน (users.status = pending_verification)	1. ลองเข้าสู่ระบบก่อนยืนยัน OTP 2. กรอก OTP ที่ถูกต้องภายในเวลา 3. กดยืนยัน OTP (POST /api/auth/otp/verify) 4. ตรวจตาราง users, wallets และ wallet_transactions 5. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่สมัคร	{ "userId": 21, "code": "482910" }	ก่อนยืนยัน OTP login ได้แต่เป็น pending_verification (FE พาไปหน้า OTP) บิด/ลงสินค้าไม่ได้ (ACCOUNT_NOT_VERIFIED) ยืนยัน OTP สำเร็จ 200 ได้ token, user.status = active, walletBalance = 10000.00 users.phone_verified_at และ activated_at ถูกตั้ง users.role = bidder มี wallet ของผู้ใช้ balance = 10000.00 และ wallet_transactions type = initial_credit (+10000.00) 1 แถว เข้าสู่ระบบได้และบิดได้ทันที (ไม่มี KYC, D-07)		
TC-07	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2b / API 1.3, 1.4	มี OTP ที่ยังไม่หมดอายุ	1. กรอก OTP ผิด 2. กรอก OTP ถูกต้อง 3. กรอก OTP เดิมซ้ำอีกครั้ง	(a) 000000 (b) 482910 (ถูกต้อง) (c) 482910 (ซ้ำ)	(a) ถูกปฏิเสธ OTP_INVALID (details.attemptsLeft = 4) otp_codes.attempts เพิ่มขึ้น 1 บัญชียังเป็น pending_verification (b) ผ่าน (c) ถูกปฏิเสธ (OTP ใช้ได้ครั้งเดียว otp_codes.used_at ถูกตั้ง บัญชี active แล้วจึงได้ ALREADY_VERIFIED 409)		
TC-08	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-2b / Plan เฟส 1	ตั้งอายุ OTP ใน .env ให้ย่นเวลาได้ (ทดสอบแยกรอบ)	1. กรอก OTP ที่ถูกต้องที่ 4:59 และที่ 5:01 หลังส่ง 2. กดส่ง OTP ใหม่ 3. กรอก OTP ชุดเก่า แล้วกรอกชุดใหม่	OTP ถูกต้อง ที่ 4:59 / 5:01	4:59 ยืนยันสำเร็จ / 5:01 ถูกปฏิเสธ (หมดอายุ) ได้ OTP ชุดใหม่ ชุดเก่าใช้ไม่ได้ ชุดใหม่ยืนยันสำเร็จ		
TC-09	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-1 / API 1.5 / ERD users, sessions / D-12	บัญชี somchai.test@example.com (username wanphut01) ผ่าน OTP แล้ว (active) และมีผู้ใช้อีกคนตั้งรหัสผ่านเดียวกัน	1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง 2. ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง 3. ตรวจตาราง sessions 4. ตรวจ users.password_hash ของผู้ใช้ทั้งสองคน	(a) { "identifier": "somchai.test@example.com", "password": "StrongPassword123" } (b) { "identifier": "wanphut01", "password": "StrongPassword123" }	เข้าสู่ระบบสำเร็จทั้งด้วยอีเมลและชื่อผู้ใช้ ได้ token, expiresAt (อายุ 7 วัน) และ user (role, status) มีแถวใน sessions (token_hash, ip_address, user_agent, expires_at) เก็บเฉพาะ hash ของ token ไม่เก็บ token จริง password_hash เป็น scrypt (รูปแบบ scrypt$<salt>$<hash>) ไม่ใช่ plaintext และสองคนมีค่า hash ต่างกัน		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-10	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-1 / API 1.5	มีบัญชี email somchai.test@example.com / username wanphut01 ส่วน nobody@example.com และ ghost999 ไม่เคยลงทะเบียน	1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล + รหัสผ่านผิด 2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่านผิด 3. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่ไม่มีในระบบ 4. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ที่ไม่มีในระบบ	(a) somchai.test@example.com / WrongPass999 (b) wanphut01 / WrongPass999 (c) nobody@example.com / StrongPassword123 (d) ghost999 / StrongPassword123	ทุกกรณีเข้าไม่ได้ INVALID_CREDENTIALS (401) ไม่ออก token ข้อความ error เหมือนกัน ไม่บอกว่าผิดที่ช่องไหน		
TC-11	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.4-2 / D-03 / API 0.3 (ตารางสิทธิ์ตามสถานะ), 1.5, 6.1	มีบัญชีสถานะ restricted / suspended / banned (บางบัญชีมี token ค้างอยู่)	1. เข้าสู่ระบบ (อีเมลหรือชื่อผู้ใช้) ด้วยบัญชี suspended และ banned (รหัสผ่านถูกต้อง) 2. ใช้ token ค้างของแต่ละสถานะเสนอราคา (POST /api/listings/:id/bids) 3. restricted ลองลงสินค้า (POST /api/listings) 4. ใช้ token เดียวกันดูรายการสินค้า	amount 2600.00	login: suspended ทำได้ (ดูอย่างเดียว) banned ไม่ได้ ACCOUNT_BANNED (403) ไม่ออก token บิด: suspended ถูกปฏิเสธ ACCOUNT_SUSPENDED (403, details.until) banned token ถูกยกเลิกแล้ว UNAUTHORIZED (401) restricted บิดได้ตามปกติ restricted ลงสินค้าไม่ได้ ACCOUNT_RESTRICTED (403) ดูรายการสินค้ายังทำได้ตามสิทธิ์ (requireActiveAccount ตรวจที่ BE)		
TC-12	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	1.3 / API 0.3, 0.4 / Plan: requireAuth, requireRole	Login เป็น BIDDER ล้วน (role = bidder ไม่ใช่ seller/admin)	1. เรียก GET /api/wallet โดยไม่แนบ token / ใช้ token ที่ถูกแก้ไข / token ที่หมดอายุหรือถูก revoke 2. เรียก API สร้าง listing (POST /api/listings), อนุมัติ listing (POST /api/admin/listings/:id/approve), อนุมัติการชำระ (POST /api/admin/payments/:id/approve), ตัดสินข้อพิพาท (POST /api/admin/disputes/:id/resolve)	Authorization: Bearer <token ของ bidder>	ข้อ 1: ทุกกรณี UNAUTHORIZED (401) ข้อ 2: ทุก API ถูกปฏิเสธ FORBIDDEN (403) ไม่มีข้อมูลเปลี่ยน เฉพาะ role ที่กำหนดเท่านั้นเรียกได้		
TC-13	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-2a,b / Plan เฟส 1 / API 1.10, 1.11 / ERD user_tokens, sessions	บัญชีอีเมล somchai.test@example.com login อยู่ 2 อุปกรณ์	1. กดลืมรหัสผ่านและกรอกอีเมล 2. ตรวจกล่องอีเมลว่าได้รับลิงก์จำกัดเวลา และตรวจตาราง user_tokens (purpose = password_reset) 3. เปิดลิงก์และตั้งรหัสใหม่ 4. ลอง login ด้วยอีเมลกับรหัสเก่า/ใหม่ และใช้ session token เดิมของ 2 อุปกรณ์ (POST /api/auth/password/forgot, /api/auth/password/reset)	รหัสใหม่: NewPassword456	ได้ลิงก์รีเซ็ตทางอีเมล มีเวลาจำกัด expires_at อยู่ในช่วง 15-30 นาที (ค่าตามแผนงาน = 30 นาที) used_at = NULL token_hash เป็นค่าแฮช รหัสใหม่ login ได้ รหัสเก่า login ไม่ได้ เซสชันเก่าทั้งหมดถูกยกเลิก token เดิมใช้ไม่ได้ (sessions.revoked_at ถูกตั้ง UNAUTHORIZED 401)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-14	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.3-2a,b / 2.2-1c	มีลิงก์รีเซ็ตที่ขอไว้แล้ว (ใช้ลิงก์แยกกันในแต่ละกรณี)	1. เปิดลิงก์ที่ 29 นาที และที่ 31 นาที (ย่อเวลาผ่าน .env ตามค่าหมดอายุที่ตั้ง = 30 นาที ถ้าทีมปรับเป็น 15 นาที ให้ทดสอบที่ 14/16 นาที) 2. เปิดลิงก์ที่เคยใช้สำเร็จแล้วซ้ำ 3. ตั้งรหัสใหม่ที่ไม่ตรงเงื่อนไข	รหัสใหม่: abc123	29 นาทีใช้ได้ (boundary) 31 นาที และลิงก์ที่ใช้แล้ว ถูกปฏิเสธ รหัสผ่านไม่เปลี่ยน รหัสไม่ตรงเงื่อนไขถูกปฏิเสธ แสดงเงื่อนไข ลิงก์ยังไม่ถูกใช้ (used_at = NULL)		
TC-15	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.4-2a	Login อยู่ที่หน้าตั้งค่าความปลอดภัย	1. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสเดิมผิด 2. เปลี่ยนรหัสผ่านโดยรหัสใหม่ไม่ตรงเงื่อนไข 3. เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยข้อมูลถูกต้อง แล้ว login ด้วยรหัสใหม่	(a) เดิม Wrong999 / ใหม่ NewPassword456 (b) เดิมถูกต้อง / ใหม่ abc (c) เดิม StrongPassword123 / ใหม่ NewPassword456	(a)(b) ถูกปฏิเสธ รหัสผ่านไม่เปลี่ยน (c) สำเร็จ login ด้วยรหัสใหม่ได้		
TC-16	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	2.2-3, 2.2-1f / API 1.2, 1.7, 2.11, 10.2 / ERD users (id_card_encrypted, id_card_hash, id_card_last4) / D-12	ยังไม่มีบัญชีที่ใช้เลขบัตร 1100701234561 (เลขบัตรทดสอบต้องผ่าน checksum)	1. สมัครสมาชิก (POST /api/auth/register) ด้วยเลขบัตรตามค่าทดสอบ 2. ตรวจ response และตาราง users (id_card_encrypted, id_card_hash, id_card_last4) 3. สมัครซ้ำด้วยเลขบัตรเดิม / เลขบัตร checksum ผิด / ไม่ครบ 13 หลัก 4. เรียก GET /api/auth/me, GET /api/users/:id/public และ GET /api/admin/users/:id ด้วย token ของ Bidder อื่น, Admin และ SuperAdmin แล้วตรวจ response	(a) idCardNumber 1100701234561 (b) เลขบัตรเดิมสมัครบัญชีที่สอง (c) 1100701234560 (checksum ผิด) (d) 110070123456 (12 หลัก)	(a) 201 ได้ userId และ idCardLast4 = "4561" ในฐานข้อมูล id_card_encrypted ถูกเข้ารหัส AES-256-GCM (ไม่ใช่ plaintext) id_card_hash เป็น HMAC-SHA256 (64 ตัวอักษร) id_card_last4 = 4561 ไม่มีเลขเต็มใน DB และ log ทุก API ในข้อ 4 ส่งได้แค่ idCardLast4 ไม่มี idCardNumber, idCardEncrypted, idCardHash แม้เป็น Admin หรือ SuperAdmin (API 0.5) (b) ID_CARD_TAKEN (409) ไม่สร้างบัญชี (c)(d) INVALID_ID_CARD (400) ไม่สร้างบัญชี		
TC-17	Auth & ความปลอดภัยบัญชี	ข้อ 2 (ขั้นตอนสมัคร-5 ยืนยันอีเมล) / API 1.8, 1.9 / ERD user_tokens, users.email_verified_at / D-07	มีบัญชี active ที่ email_verified_at = NULL และได้รับลิงก์ยืนยันอีเมล (user_tokens purpose = email_verify)	1. ตรวจว่าบัญชีที่ยังไม่ยืนยันอีเมลบิดได้ตามปกติ 2. เรียก POST /api/auth/email/verify ด้วย token จากลิงก์ 3. เรียกซ้ำด้วย token เดิม 4. เรียกด้วย token ที่ไม่มีในระบบ และ token ที่หมดอายุ (ย่อเวลาผ่าน .env) 5. เรียก POST /api/auth/email/resend แล้วใช้ลิงก์ใหม่ จากนั้นตรวจ GET /api/auth/me	(a) token ถูกต้อง (b) token เดิมที่ใช้แล้ว (c) token "abc123" (d) token หมดอายุ	ข้อ 1: บิดได้โดยไม่ต้องยืนยันอีเมลก่อน (D-07) (a) 200 emailVerified = true users.email_verified_at ถูกตั้ง user_tokens.used_at ถูกตั้ง GET /api/auth/me แสดง emailVerified = true (b)(c) TOKEN_INVALID (400) สถานะไม่เปลี่ยน (d) TOKEN_EXPIRED (400) resend: 200 { sent: true } ได้ลิงก์ใหม่ที่ใช้ยืนยันได้		
TC-18	Settings	2.4-1	Login อยู่ที่หน้าโปรไฟล์	1. อัปโหลดรูปที่ถูกต้อง แล้วลบรูป 2. อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด/ใหญ่เกินกำหนด 3. แก้ชื่อที่แสดงและค่าแนะนำตัว (เว้นว่างได้) 4. ดูตัวอย่างข้อมูลสาธารณะผ่านบัญชีอื่น 5. พยายามเปลี่ยนเบอร์/อีเมล	(a) avatar.jpg (ไม่เกิน 5 MB) (b) avatar.exe / avatar.gif (c) avatar_big.jpg (> 5 MB) (d) ชื่อที่แสดง: นักสะสมมือใหม่	(a) แสดงทันที (เก็บใน avatars/) หลังลบแสดงรูปเริ่มต้น (b)(c) ถูกปฏิเสธ รูปเดิมไม่เปลี่ยน (d) บันทึกสำเร็จ ผู้อื่นเห็นชื่อที่แสดง ข้อมูลสาธารณะไม่แสดงเบอร์ อีเมล เลขบัตร ที่อยู่ แสดงสถานะ Verified ของอีเมล/เบอร์ การเปลี่ยนเบอร์/อีเมลต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อน		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-19	Settings	2.4-3a,b	Login อยู่ที่หน้าสมุดที่อยู่ มีที่อยู่ 2 รายการ (A, B)	1. เพิ่มที่อยู่โดยกรอกครบทุกฟิลด์ 2. เว้นว่างทีละฟิลด์บังคับ / ใส่รหัสไปรษณีย์ไม่ครบ 5 หลัก 3. ตั้ง B เป็นค่าเริ่มต้น 4. แก้ไข A และลบ A	ผู้รับ สมชาย ใจดี / 0891234567 / 99/1 ซ.สุขุมวิท 101 ถ.สุขุมวิท / แขวงบางนา / เขตบางนา / กรุงเทพมหานคร / 10260 รหัสไปรษณีย์ผิด: 1026	บันทึกสำเร็จ แสดงครบทุกฟิลด์ ฟิลด์ว่าง/รหัสไปรษณีย์ไม่ครบถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE พร้อมชี้ช่องที่ผิด มีที่อยู่ default ได้เพียง 1 รายการเสมอ (B) แก้ไข/ลบสำเร็จ		
TC-20	Settings	2.4-3c / ERD orders	ผู้ชนะมีที่อยู่ default = A และมี Order เกิดขึ้นแล้ว	1. ตรวจ orders.shipping_address (JSON snapshot) ของ Order 2. เปลี่ยน default เป็น B หรือแก้ไข A 3. เปิด Order เดิมอีกครั้ง	-	Order เก็บสำเนาที่อยู่ A ณ เวลาสั่งซื้อ การแก้ไขที่อยู่ภายหลังไม่กระทบ Order เดิม		
TC-21	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	2.4-5 / 1.3 / API 3.1–3.3, 4.2 / ERD seller_profiles / D-07	มีบัญชี pending_verification, บัญชี restricted, บัญชี active (role = bidder ยังไม่เปิดร้าน) และบัญชีที่เป็น seller อยู่แล้ว	1. บัญชี pending_verification เรียกเปิดร้าน (POST /api/seller/profile) 2. บัญชี restricted เรียกเปิดร้าน 3. บัญชี active (bidder) กรอกข้อมูลร้านครบและกดส่ง 4. บัญชีที่เป็น seller แล้วเปิดร้านซ้ำ 5. bidder ที่ยังไม่เปิดร้านลองสร้าง listing (POST /api/listings)	shopName Kawaii Corner / shopDescription ฟิกเกอร์แท้ / originProvince นนทบุรี (ไม่มีบัญชีธนาคารและ KYC)	1. ACCOUNT_NOT_VERIFIED (403) 2. ACCOUNT_RESTRICTED (403) 3. 201 { shopName, shopDescription, originProvince, createdAt } บันทึกใน seller_profiles และ users.role = seller ทันที ไม่ต้องรอแอดมินอนุมัติ (D-07) 4. ALREADY_SELLER (409) 5. FORBIDDEN (403) ไม่สร้าง listing		
TC-22	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1 / API 4.2, 4.7 / ERD listings	Login เป็น SELLER ที่ได้รับอนุมัติ	1. กรอกฟอร์มครบ 4 ส่วน (ข้อมูลสินค้า รูปภาพ การจัดส่ง เงื่อนไขประมูล) 2. ดูหน้า Preview 3. กดส่งตรวจสอบ	{ "title": "Tianchen Dreamout Card", "categoryId": 2, "startPrice": 1000, "bidIncrement": 100, "reservePrice": 3000, "buyNowPrice": 5000, "durationDays": 3, "description": "สภาพ 95%" }	สร้างสำเร็จ สถานะ pending_review ข้อความรอแอดมินตรวจสอบ Preview แสดงข้อมูลตรงกับที่กรอก		
TC-23	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-1, 3.3-2a,3	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. เว้นว่างทีละช่องบังคับ (ชื่อ รายละเอียด หมวดหมู่ ภาพปก ราคาเริ่มต้น Bid Increment) 2. กรอกราคาเริ่มต้น/Increment ตามชุดข้อมูล 3. กดส่งตรวจสอบ	(a) start 0 (b) start -100 (c) start abc (d) increment 0 (e) start 1000 / increment 100 (ถูกต้อง)	ช่องที่เว้นว่างและ (a)-(d) ถูกปฏิเสธทั้ง FE และ BE ไม่สร้าง listing (e) ผ่าน		
TC-24	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-2b,c / 3.2-5	ราคาเริ่มต้น = 1000	1. กรอก Reserve Price ตามชุดข้อมูล 2. กรอก Buy Now ตามชุดข้อมูล (Reserve = 3000) 3. เลือกระยะเวลาประมูล	Reserve: (a) 999 (b) 1000 (c) 1001 Buy Now: (d) 1000 (e) 3000 (f) 3001 ระยะเวลา: (g) 1 / 3 / 7 วัน (h) 0 / 2 / 8 วัน	(a) ถูกปฏิเสธ (Reserve ต้อง ≥ ราคาเริ่มต้น) (b)(c) ผ่าน (d)(e) ถูกปฏิเสธ (Buy Now ต้อง > ราคาเริ่มต้น และ > Reserve) (f) ผ่าน (g) ผ่าน (h) ถูกปฏิเสธ (อนุญาตเฉพาะ 1/3/7 วัน)		
TC-25	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1-1e,f / 3.1-3	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. เลือกสภาพมือสอง/มีตำหนิ แต่ไม่กรอกรายละเอียดตำหนิ แล้วกดส่ง 2. กรอกรายละเอียดตำหนิ แล้วส่งอีกครั้ง 3. กรอกค่าจัดส่งและจังหวัดต้นทางตามชุดข้อมูล	สภาพ: มือสองมีตำหนิ ค่าจัดส่ง: (a) 0 (ส่งฟรี) (b) -50 (c) ไม่เลือกจังหวัดต้นทาง	ครั้งแรกถูกปฏิเสธ ต้องระบุตำหนิ ครั้งที่สองผ่าน (a) ผ่าน (b)(c) ถูกปฏิเสธ		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-26	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.1-2	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. อัปโหลดรูปตามจำนวน/ชนิด/ขนาดที่ทดสอบ 2. กดส่งตรวจสอบ	จำนวน: (a) 0 (b) 1 (ตั้งเป็นภาพปก) (c) 8 (d) 9 (e) 8 รูปแต่ไม่ตั้งภาพปก ชนิด: (f) .jpg .jpeg .png (g) .gif .webp .pdf ขนาด: (h) 5.0 MB (i) 5.1 MB	(a)(d)(e) ถูกปฏิเสธ (ต้อง 1-8 รูป และมีภาพปก) (b)(c)(f)(h) ผ่าน (g)(i) ถูกปฏิเสธพร้อมข้อความที่ชัดเจน		
TC-27	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.3-2 / Plan Security	อยู่ที่ฟอร์มลงสินค้า	1. ใส่สคริปต์ในรายละเอียดสินค้า 2. ส่งและเปิดหน้ารายละเอียดสินค้า	description: <script>alert(1)</script>	ข้อความถูก escape แสดงเป็นข้อความธรรมดา ไม่มีการรันสคริปต์		
TC-28	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-1,3 / Plan เฟส 1	SELLER มี listing สถานะ draft, pending_review, rejected อย่างละ 1	1. บันทึกร่าง (draft) แล้วค้นหาด้วยบัญชี Guest 2. แก้ไข/ยกเลิก listing แต่ละสถานะผ่านหน้าเว็บ 3. เปิดหน้า "สินค้าของฉัน" สลับแท็บตามสถานะ และเปิดรายการที่ถูกปฏิเสธ	-	draft เห็นเฉพาะเจ้าของ ไม่แสดงต่อสาธารณะ แก้ไข/ยกเลิกได้เฉพาะ draft / pending_review / rejected (ยกเลิก → cancelled) แสดงรายการแยกตามสถานะถูกต้อง รายการ rejected แสดงเหตุผลที่ไม่อนุมัติ		
TC-29	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-3, 3.4-5c / 1.3	listing สถานะ active ที่เริ่มประมูลแล้ว (มีคนบิดแล้ว)	1. SELLER แก้ราคา รูป หรือรายละเอียดผ่านหน้าเว็บ 2. ยิง API แก้ไข listing ตรงๆ 3. กดยกเลิกรายการ	-	ทุกการแก้ไข/ยกเลิกถูกปฏิเสธที่ BE (INVALID_STATE 409) (ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม) เพื่อความโปร่งใสต่อผู้ประมูล		
TC-30	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-4a,5 / 8.2-2	มี listing pending_review ระยะเวลา 3 วัน และ login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางรออนุมัติ ดูรายละเอียดเชิงลึก 2. กดอนุมัติ 3. ตรวจตาราง listings แจ้งเตือนผู้ขาย และ audit log	listing 1024 (3 วัน)	ตารางแสดงชื่อสินค้า ผู้ขาย หมวดหมู่ ราคาเริ่มต้น รูปทั้งหมด status = active, start_at = เวลาที่กดอนุมัติ, end_at = start + 72 ชม. ผู้ขายได้รับแจ้งเตือน และมี audit log LISTING_APPROVE		
TC-31	ลงสินค้า + อนุมัติ + เปิดสิทธิ์ผู้ขาย	3.4-4b / 8.2-2b	มี listing pending_review และ login เป็น ADMIN	1. กดปฏิเสธโดยไม่ใส่เหตุผล 2. กดปฏิเสธพร้อมเหตุผล 3. ผู้ขายแก้ไขแล้วส่งตรวจใหม่	(a) เหตุผลว่าง (b) "ภาพไม่ชัดเจน"	(a) ถูกบังคับให้กรอกเหตุผล (REASON_REQUIRED) (b) status = rejected ผู้ขายได้รับแจ้งเตือนพร้อมเหตุผล แก้ไขแล้วส่งใหม่ได้ (pending_review)		
TC-32	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	1.3, 1.5-2, 4.2-1b, 3.2-3 / API 5.1	ไม่ได้ login (Guest) มีสินค้า active หลายรายการ และ draft/pending_review/rejected บางรายการ; listing ที่มีการบิดและมี Proxy/Reserve	1. เปิดหน้าแรก รายการสินค้า และหน้ารายละเอียด 2. ดูประวัติการบิด 3. ตรวจ response ของ API และข้อมูลที่ส่งผ่าน Socket	GET /api/listings?page=1&limit=10&status=active (และ GET /api/listings/:id, /api/listings/:id/bids)	เห็นรายการ ราคาปัจจุบัน เวลาคงเหลือ เฉพาะสินค้า active (ไม่แสดง draft/pending_review/rejected) ชื่อผู้บิดถูกปิดบัง (เช่น a***3) ไม่พบ maxAmount ของ Proxy และ reservePrice ใน API/Socket (สาธารณะเห็นได้เฉพาะ reserveMet)		
TC-33	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	1.3	Guest (ไม่ได้ login)	1. กดปุ่ม บิด / ตั้ง Proxy / ซื้อทันที / เพิ่ม Watchlist 2. ยิง API เหล่านั้นโดยไม่มี token	-	UI พาไปหน้า login หรือแจ้งให้เข้าสู่ระบบ API ถูกปฏิเสธ (ต้องเข้าสู่ระบบ)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-34	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	3.5-1,2,3 / API 5.1	มีสินค้า active 45 รายการ หลายหมวด/สภาพ/ราคา (เช่น Tianchen Dreamout Card, Genshin Figure)	1. ค้นหาด้วยค่าในชื่อ/รายละเอียด และค่าที่ไม่มีอยู่ 2. กรองหมวด สภาพ ช่วงราคา สถานะ ใกล้จบ ทีละตัวและรวมกัน 3. เรียงใหม่ล่าสุด / ใกล้จบ / ราคาต่ำ→สูง / สูง→ต่ำ 4. เปลี่ยนหน้า (pagination) และยิง query ผิด	ค้นหา: Tianchen, 95%, zzzzzz ช่วงราคา 1000 - 3000 (ทดสอบค่าขอบ) page=1&limit=10, page=5&limit=10, page=0, limit=-1, status=XXX	พบเฉพาะสินค้าที่ตรงกับชื่อ/รายละเอียด ค่าที่ไม่มีแสดงข้อความไม่พบสินค้า ตัวกรองรวมกันแบบ AND รวมค่าขอบ ล้างตัวกรองแล้วกลับมาครบ ลำดับถูกต้องทั้ง 4 แบบ หน้า 1 ได้ 10 รายการ total = 45 หน้า 5 ได้ 5 รายการ query ผิดถูกปฏิเสธ (VALIDATION_ERROR)		
TC-35	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	3.5-1 / Plan Security	อยู่ที่หน้าค้นหา	1. ค้นหาด้วยข้อความ SQL injection	' OR 1=1 -- "; DROP TABLE listings; --	ไม่เกิด error ของ DB และไม่เห็นข้อมูลที่ไม่ควรเห็น ตาราง listings ยังอยู่ครบ		
TC-36	หน้าแรก / ค้นหา / รายละเอียดสินค้า / Watchlist	API 5.5, 5.6, 5.7 / ERD watchlists	Login เป็น BIDDER	1. กดติดตามสินค้า 2. กดติดตามซ้ำ 3. เปิดหน้า Watchlist 4. ยกเลิกการติดตาม	listing 1024	เพิ่มสำเร็จ ไม่เกิดรายการซ้ำ (UNIQUE user_id, listing_id) แสดงในหน้า Watchlist และลบออกได้		
TC-37	Auction Engine real-time	4.1-2c	listing active ยังไม่มีคนบิด (ราคาเริ่มต้น 1000) login เป็น A	1. บิดตามค่าทดสอบ	(a) amount 999 (b) amount 1000	(a) ถูกปฏิเสธ BID_TOO_LOW (details.minNextBid = 1000.00) (b) สำเร็จ ราคาปัจจุบัน 1000 (ไม่มีคนบิดต้อง ≥ ราคาเริ่มต้น)		
TC-38	Auction Engine real-time	4.1-2c / API 6.1	listing ราคาปัจจุบัน 1000 Increment 100 login เป็น B	1. บิดตามค่าทดสอบ 2. ตรวจ response ตาราง bids และ listings	(a) 1099 (b) 1100 (c) 1250	(a) ถูกปฏิเสธ (ต่ำกว่า current + increment) (b)(c) สำเร็จ ได้ currentPrice, totalBids, autoExtended, newEndTime bids มีแถวใหม่ (bid_type = MANUAL, created_at) listings.current_price อัปเดต ผู้บิดแสดงเป็นผู้นำ		
TC-39	Auction Engine real-time	4.1-2d	listing active login เป็น A	1. ส่งจำนวนเงินตามค่าทดสอบ	(a) 0 (b) -100 (c) abc (d) ว่าง	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ราคาไม่เปลี่ยน ไม่มีแถวใหม่ใน bids		
TC-40	Auction Engine real-time	4.1-2a / API 6.1 / State Listing	มี listing หลายสถานะ และ listing ที่ถึง end_at แล้วแต่ Scheduler ยังไม่ปิด (ยังเป็น active)	1. บิดทุก listing ที่ไม่ใช่ active 2. บิดหลังเวลาสิ้นสุดตามเวลา server	draft, pending_review, rejected, ended, cancelled amount 2600.00	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ ไม่บันทึก bid (listing ที่ไม่ได้ active ได้ AUCTION_NOT_ACTIVE 409 / listing ที่หมดเวลาแล้วได้ AUCTION_ENDED 409) draft/pending_review/rejected/cancelled ของคนอื่นอาจได้ NOT_FOUND ตามกติกาการมองเห็น หมายเหตุ: ไม่มีสถานะ scheduled (D-09) และไม่มีสถานะระงับ listing ในระบบ		
TC-41	Auction Engine real-time	7.3-1 / API 6.1	Login เป็น S (เจ้าของ listing 1024)	1. บิดสินค้าตัวเอง 2. ตั้ง Proxy Bid สินค้าตัวเอง 3. กด Buy Now สินค้าตัวเอง	amount 1100 / maxAmount 4500 / buyNow 5000	ทั้งสามกรณีถูกปฏิเสธ SELF_BIDDING (403) ไม่เปลี่ยนราคา/สถานะ (ป้องกัน Shill Bidding)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-42	Auction Engine real-time	4.1-2 / API 6.1 / D-06	A มี wallet balance = 10000.00 และมี listing active 2 รายการ (start_price ต่ำกว่า 10,000 ยังไม่มีผู้บิด)	1. A บิด listing แรกตามค่าทดสอบ (a) 2. A บิด listing ที่สองตามค่าทดสอบ (b) (แยก listing เพราะผู้นำบิดซ้ำจะได้ ALREADY_LEADING) 3. ตรวจ wallets และ wallet_transactions ของ A	(a) amount 10000 (b) amount 10001	(a) 201 สำเร็จ (b) 201 สำเร็จเช่นกัน (ไม่เช็กยอด Wallet ตอนบิด ตาม D-06) ไม่มี INSUFFICIENT_BALANCE wallet balance ของ A ยัง 10000.00 และไม่มีแถวใหม่ใน wallet_transactions (เช็กยอดเฉพาะตอนชำระ)		
TC-43	Auction Engine real-time	4.1 / 4.4 / Plan Prototype FOR UPDATE, Load test	listing ราคา 1000 มี Buy Now 5000; มี client 10-20 คน; ผู้ใช้ A, B, C	1. A และ B ยิง API บิด 1100 พร้อมกัน 2. client 10-20 คนบิดพร้อมกันด้วยราคาต่างกันและซ้ำกัน 3. B กด Buy Now พร้อมกับ C บิด 1500	A: 1100 / B: 1100 ราคา 1100 ถึง 3000 สุ่มเรียง	สำเร็จเพียงคนเดียวต่อราคา อีกคนถูกปฏิเสธ current_price และผู้นำถูกต้องสูงสุดเสมอ ไม่มี bid ซ้ำราคาเดียวกัน ไม่มีข้อมูลเพี้ยน Buy Now กับบิดพร้อมกัน: ผลสอดคล้องแบบเดียว ไม่มี Order ซ้อน ไม่มีสถานะค้าง		
TC-44	Auction Engine real-time	Plan Socket: bid:new, auction:extended	เปิด 3 เบราว์เซอร์ (A, B, Guest) ดู listing 1024 พร้อมกัน	1. A บิด 1100 2. สังเกตจอ B และ Guest โดยไม่รีเฟรช เทียบ countdown ทุกจอ 3. B ถูกบิดแซงโดยผู้อื่น 4. ตัดอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ให้ผู้อื่นบิด แล้วเชื่อมต่อกลับ	-	ทุกจอเห็นราคาใหม่และประวัติการบิดอัปเดตทันที countdown ตรงกัน (อิงเวลา server) ผู้นำเดิมเปลี่ยนเป็นถูกแซงทันทีและได้รับแจ้งเตือน เมื่อเชื่อมต่อใหม่แสดงราคา/ผู้นำ/เวลาล่าสุดถูกต้อง		
TC-45	Auction Engine real-time	4.2-1 / API 6.3	ราคาปัจจุบัน 2600 login เป็น A (Wallet 10,000)	1. ตั้ง Proxy Bid ตามค่าทดสอบ 2. ตรวจ API/หน้าเว็บของผู้ใช้อื่นและผู้ขาย	(a) maxAmount 4500 (b) 2500 (ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน) (c) 12000 (เกิน Wallet)	(a) สำเร็จ ได้ proxyId is_active = true วงเงินสูงสุดเป็นความลับ ผู้อื่นและผู้ขายมองไม่เห็นในทุกช่องทาง (b)(c) ถูกปฏิเสธ		
TC-46	Auction Engine real-time	4.2-2a,c	listing 1000 Increment 100; A ตั้ง Proxy max 3000 และเป็นผู้นำ	1. B บิดแบบ Manual 1500 2. ตรวจตาราง bids 3. B บิด 3100 (เกินวงเงิน A) 4. ตรวจสถานะ Proxy ของ A และการแจ้งเตือน	B bid 1500 → B bid 3100	ระบบบิดแทน A ที่ 1600 (bid_type = PROXY) A ยังเป็นผู้นำ ไม่บิดเกินความจำเป็น B บิด 3100 เป็นผู้นำ Proxy ของ A หยุดทำงาน A ได้รับแจ้งเตือนให้เพิ่มวงเงินหรือบิดเอง		
TC-47	Auction Engine real-time	4.2-2b,c / API 6.3 / เอกสารอัลกอริทึม Proxy / D-06	listing 1000 Increment 100 (ทดสอบแยก listing)	1. A ตั้ง Proxy ก่อน (PUT /api/listings/:id/proxy) แล้ว B ตั้ง Proxy ภายหลัง 2. ตรวจผู้นำและราคาปัจจุบัน	(a) A max 3000 / B max 3500 (b) A max 3000 / B max 3000	(a) B ชนะ (วงเงินสูงกว่า) ราคาปัจจุบัน 3100 (วงเงิน A + Increment) Proxy ของ A หยุดทำงาน (proxy_bids.is_active = 0) และ A ได้รับแจ้งเตือน "วงเงิน Proxy ไม่พอ" (b) A ชนะ (priority_at เก่ากว่า) ราคา 3000 Proxy ของ B หยุดทำงานและ B ได้รับแจ้งเตือน "วงเงิน Proxy ไม่พอ" ไม่เกี่ยวกับยอดใน Wallet (ไม่กันเงิน ไม่เช็กยอด)		
TC-48	Auction Engine real-time	4.3-2, 4.3-2a / Plan boundary	listing active ใกล้หมดเวลา (ตั้งระยะเวลาย่อใน .env) มี Proxy ของ A	1. บิดเมื่อเหลือเวลาตามค่าทดสอบ 2. B บิด Manual ในช่วงท้ายให้ Proxy ของ A ตอบกลับ	(a) เหลือ 2:01 (b) เหลือ 2:00 (c) เหลือ 1:59	(a) ไม่ต่อเวลา (b)(c) end_at = เวลาที่บิด + 2 นาที extend_count +1 autoExtended = true newEndTime ถูกต้อง การบิดจาก Proxy ในช่วงท้ายก็ต่อเวลา และทุกจอเห็น countdown ใหม่พร้อมกัน		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-49	Auction Engine real-time	4.3-2c	listing ใกล้หมดเวลา มีคนบิดในช่วง 2 นาทีสุดท้ายต่อเนื่อง	1. บิดในช่วง 2 นาทีสุดท้ายซ้ำจนต่อเวลาครบ 10 ครั้ง 2. บิดครั้งที่ 11 ในช่วง 2 นาทีสุดท้าย	extend_count 9 → 10 → 11	ต่อเวลาได้สูงสุด 10 ครั้ง ครั้งที่ 11 รับบิดได้แต่ไม่ต่อเวลา (end_at คงที่) แล้วปิดประมูลตามเวลาเดิม		
TC-50	Auction Engine real-time	4.4 / 3.2-4	listing 1024 มี Buy Now 5000 login เป็น B; มี listing อีกรายการที่ไม่เปิด Buy Now	1. กด ซื้อทันที แล้วยกเลิกในกล่องยืนยัน 2. กดซื้อทันทีอีกครั้งแล้วยืนยัน 3. ผู้อื่นพยายามบิดและกด Buy Now ซ้ำ 4. ตรวจ listing ที่ไม่เปิด Buy Now (UI และยิง API ตรง)	buyNowPrice 5000 / amount 5100	ยกเลิกแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยน ยืนยัน: listing ended ผล buy_now สร้าง Order pending_payment item_price 5000 ยกเลิกเวลาที่เหลือและ Auto Extend การบิด/Buy Now ต่อมาถูกปฏิเสธ (AUCTION_NOT_ACTIVE 409) ไม่สร้าง Order ซ้ำ listing ที่ไม่เปิด Buy Now ไม่แสดงปุ่ม และ API ปฏิเสธ BUY_NOW_NOT_AVAILABLE (409)		
TC-51	Auction Engine real-time	4.5-2a / Flow ชนะ	listing Reserve 3000 มีบิดสูงสุด 3200 (B) ถึง end_at	1. รอ Scheduler closeAuctions ทำงาน 2. ตรวจ listings, orders, payments และการแจ้งเตือน	highest 3200	listing ended ผล has_winner สร้าง Order buyer = B item_price 3200 pending_payment payment_due_at = +48 ชม. (ยังไม่มีแถว payments จนกว่าผู้ซื้อกดชำระ) แจ้งเตือนผู้ชนะ ผู้แพ้ และผู้ขาย		
TC-52	Auction Engine real-time	3.2-3 / 4.5-2a,b	listing Reserve 3000 (ทดสอบแยก listing)	1. ให้ Scheduler ปิดประมูลแต่ละ listing ตามค่าทดสอบ 2. ตรวจผลการปิดและ Order	(a) highest 2999 (b) highest 3000 (c) highest 3001 (d) ไม่ตั้ง Reserve มีผู้บิดคนเดียว 1000	(a) ended ผล below_reserve ไม่ประกาศผู้ชนะ ไม่สร้าง Order ไม่มีค่าธรรมเนียม ผู้ขายนำสินค้าลงใหม่ได้ (b)(c)(d) has_winner สร้าง Order ตามปกติ (ถึง Reserve ถือว่าผ่าน)		
TC-53	Auction Engine real-time	4.5-2c	listing ไม่มีผู้บิดเลยจน end_at	1. ให้ Scheduler ปิดประมูล	-	ended ผล no_bid ไม่สร้าง Order ปิดการขายอัตโนมัติ		
TC-54	Auction Engine real-time	4.5-1 / Plan Idempotent	Scheduler รันทุก 1 นาที; listing end_at 12:00:30; และ listing ที่หมดเวลาแล้วมี Order แล้ว	1. ตรวจที่ 12:00:10 2. ตรวจที่ 12:01:30 และลองบิดหลัง 12:00:30 3. รัน closeAuctions ซ้ำ/พร้อมกัน 2 ครั้ง	-	ก่อนสิ้นสุดบิดได้ปกติ ไม่ถูกปิดก่อนเวลา ถูกปิดภายในรอบถัดไป หลังสิ้นสุดบิดไม่ได้ มี Order เพียง 1 รายการ (orders.listing_id ไม่ซ้ำ) สถานะ listing/Order ไม่ถูกเขียนทับ ไม่มีแจ้งเตือนซ้ำ		
TC-55	Notification	7 / API 11.1–11.4 / Plan Socket user:<id>	ผู้ใช้ A และ B มีแจ้งเตือนของตนเอง (A ยังไม่อ่าน 2 จาก 3) A เปิดเว็บอยู่	1. A เรียก GET /api/notifications?unread=true 2. A กดทำเครื่องหมายอ่าน 1 รายการ 3. A พยายามอ่านแจ้งเตือนของ B 4. ให้ B บิดแซง A โดย A ไม่รีเฟรช ดูไอคอนกระดิ่ง dropdown และหน้ารายการทั้งหมด	POST /api/notifications/881/read	ได้รายการและ unreadCount ถูกต้อง หลังอ่าน isRead = true และ unreadCount ลดลง อ่านแจ้งเตือนของ B ไม่ได้ ของ B ไม่เปลี่ยน แจ้งเตือนใหม่ปรากฏทันทีผ่าน Socket จำนวนที่ยังไม่อ่านบนกระดิ่งถูกต้อง		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-56	Notification	7-1 ถึง 7-12	มีผู้ประมูลหลายคนในสินค้าเดียว (A นำ B ถูกแซง)	1. สมัครสมาชิกใหม่ 2. ADMIN อนุมัติ/ปฏิเสธสินค้า 3. เกิดเหตุการณ์ ถูกแซง ต่อเวลา ใกล้หมดเวลา จบประมูล 4. เกิดเหตุการณ์ ใกล้หมดเวลาชำระ ชำระสำเร็จ ส่งมอบ ปล่อยเงิน เปิดข้อพิพาท คืนเงิน	ใกล้หมดเวลา = เหลือ 1 ชม. (ผู้ใน Watchlist และผู้เคยบิด)	ยืนยันบัญชี: ส่งทางอีเมลเท่านั้น เหตุการณ์อื่นแจ้งถูกผู้รับ ทั้งในเว็บและอีเมล ไม่ซ้ำ (ใกล้หมดเวลาแจ้งครั้งเดียว) ผู้ชนะได้แจ้งชนะ ผู้แพ้ได้แจ้งแพ้ ผู้ขายได้แจ้งผล ข้อความมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ชื่อสินค้า ราคา ลิงก์) ไม่เหลือตัวแปรเช่น {{title}}		
TC-57	Notification	2.4-4 / 7 / Plan notify()	A ปิดแจ้งเตือนกลุ่มการประมูล เปิดกลุ่มการเงิน; มีผู้ใช้อีกคนปิดช่องทางอีเมล	1. ตั้งค่าแจ้งเตือนและกดบันทึก แล้วรีเฟรชหน้า 2. ให้ B บิดแซง A 3. ให้ A ชำระเงินสำเร็จ 4. ให้เกิดเหตุการณ์กับผู้ใช้ที่ปิดอีเมล (เช่น finance_email = false)	ปิด: การประมูล / เปิด: การเงิน การจัดส่ง	ค่าที่ตั้งยังคงอยู่หลังรีเฟรช (notification_settings) A ไม่ได้รับแจ้งเตือนถูกแซง (เว็บ/อีเมล) แต่ได้รับแจ้งเตือนการเงินตามปกติ ผู้ที่ปิดอีเมลมีแจ้งเตือนในเว็บ (notifications) แต่ไม่ส่งอีเมล		
TC-58	Notification	7 / Plan notify()	ตั้ง SMTP ให้ใช้งานไม่ได้	1. ให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องส่งอีเมล (เช่น ถูกแซง/ชำระสำเร็จ)	-	ธุรกรรมหลักสำเร็จตามปกติ ไม่ล้ม บันทึกแจ้งเตือนในเว็บสำเร็จ และมี log ข้อผิดพลาดการส่งอีเมล		
TC-59	Wallet / Payment	5.1 / API 1.3, 7.1, 7.2 / D-05, D-09 / ERD wallets, wallet_transactions	มีผู้ใช้สมัครใหม่ที่ยังไม่ยืนยัน OTP, ผู้ใช้ที่ยืนยัน OTP แล้ว login อยู่ และบัญชี Admin จาก seed	1. ก่อนยืนยัน OTP ตรวจว่ายังไม่มี wallet ของผู้ใช้ 2. ยืนยัน OTP (POST /api/auth/otp/verify) แล้วตรวจ walletBalance ใน response 3. เรียก GET /api/wallet และ GET /api/wallet/transactions และเปิดหน้า Mock Wallet 4. ยืนยัน OTP ซ้ำ แล้วตรวจยอดและ wallet_transactions 5. ตรวจหน้า Wallet ว่าไม่มีเมนูเติมเงิน/ถอนเงิน และให้ Admin เรียก GET /api/wallet	-	ก่อนยืนยัน OTP ไม่มี wallet หลังยืนยัน OTP walletBalance = 10000.00 GET /api/wallet = { balance: 10000.00, pendingIncome: 0.00, currency: "THB" } wallet_transactions มี 1 แถว type = initial_credit amount = +10000.00 balance_after = 10000.00 แสดงในหน้าประวัติธุรกรรม ยืนยัน OTP ซ้ำ ALREADY_VERIFIED (409) ไม่ได้เครดิตเพิ่ม (ให้ครั้งเดียว D-05) ไม่มีเติมเงิน/ถอนเงิน (D-09) Admin ไม่มี wallet GET /api/wallet ได้ FORBIDDEN (403)		
TC-60	Wallet / Payment	5.2-1,3 / 5.5 / API 7.4, 7.6 / D-01, D-10	ผู้ชนะ B มี Order #501 รอชำระ (ราคาปิด 3200 ค่าส่ง 50) wallet balance 10,000 และมีที่อยู่จัดส่ง	1. ตรวจ Order ที่ระบบสร้าง (ยังไม่มีแถว payments) 2. เปิดหน้าชำระเงิน (GET /api/orders/501/payment) 3. เลือก Mock Wallet กดยืนยันชำระเงิน (POST /api/orders/501/pay) 4. ตรวจ wallets, wallet_transactions, payments, orders	totalAmount 3250.00	Order = pending_payment, payment_due_at = เวลาประกาศผล + 48 ชม. ยังไม่มีแถวใน payments หน้าแสดงรหัสคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า ราคา 3200 ค่าส่ง 50 ยอดรวม 3250 กำหนดชำระ ยอด Wallet และ shortfall = 0 201 { paymentId, status: "pending_review", walletBalance: 6750.00 } Wallet B เหลือ 6750 wallet_transactions type = payment amount = -3250.00 balance_after = 6750.00 payments.status = pending_review ยังไม่ปล่อยเงินให้ผู้ขาย (ยังไม่มี escrow) นาฬิกา 48 ชม. หยุดนับ (remainingSec = null)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-61	Wallet / Payment	5.5-8 / API 7.4, 7.6 / D-01, D-09	B มี wallet balance 1,000 และ Order #501 (pending_payment) ยอดรวม 3250 (ราคา 3200 + ค่าส่ง 50) มีที่อยู่จัดส่ง	1. เปิดหน้าชำระเงิน (GET /api/orders/501/payment) ตรวจ shortfall และปุ่มชำระ 2. ยิง POST /api/orders/501/pay ตรง 3. ตรวจ wallets, wallet_transactions, payments และ payment_due_at ของ Order	walletBalance 1000.00 / totalAmount 3250.00 (ยอดที่ขาด 2250.00)	หน้าแสดง shortfall = 2250.00 ปุ่มชำระกดไม่ได้ (ไม่มีระบบเติมเงิน) POST pay ถูกปฏิเสธ INSUFFICIENT_BALANCE (400) details.shortfall = 2250.00 ไม่หักเงิน ไม่มีแถวใหม่ใน payments และ wallet_transactions Order ยังเป็น pending_payment และนาฬิกา 48 ชม. ยังนับต่อ (ถ้าไม่ชำระครบ 48 ชม. เข้ากรณี D-04)		
TC-62	Wallet / Payment	Plan: idempotent / API 7.6	B มี Order #501 รอชำระ	1. กดยืนยันชำระรัวๆ หลายครั้ง 2. ยิง API ชำระ 2 request พร้อมกัน	-	หักเงินเพียงครั้งเดียว (3250) มี wallet_transactions type = payment 1 รายการ และ payments 1 แถว (pending_review) request ที่ซ้ำได้ PAYMENT_ALREADY_SUBMITTED (409)		
TC-63	Wallet / Payment	5.2-1 / 5.2 / 1.3	Order #501 รอชำระ ตั้งเวลา 48 ชม. ผ่าน .env และมีผู้ใช้ C	1. ชำระที่เวลา 47:59 และ 48:01 หลังประกาศผล 2. C เรียก API ชำระ/แนบสลิปของ Order #501	-	47:59 ชำระได้ / 48:01 ถูกปฏิเสธ PAYMENT_EXPIRED (409) ไม่หักเงิน C ถูกปฏิเสธ FORBIDDEN (403) เฉพาะผู้ชนะ (buyer) ของ Order เท่านั้น		
TC-64	Wallet / Payment	5.2-3c / 5.5 / API 7.7 / D-01	B ชำระ Order #501 ผ่าน Mock Wallet แล้ว (payments.status = pending_review) และมี payment อีกรายการที่แอดมินตรวจแล้ว	1. แนบสลิปจำลอง ระบุยอด เวลาโอน เลขอ้างอิง (POST /api/payments/:id/slip) 2. กดส่ง 3. ลองแนบไฟล์ผิดชนิด / ไม่แนบไฟล์ / แนบให้ payment ที่ตรวจแล้ว	(a) slip=slip.jpg / slipAmount 3250.00 / slipTransferredAt / slipReference REF001 (b) slip.pdf, slip.gif (c) ไม่แนบไฟล์ (d) payment ที่ success หรือ rejected แล้ว	(a) 201 { paymentId, slipUrl, slipUploadedAt } บันทึก slip_amount, slip_transferred_at, slip_reference, slip_file_path (slips/) และ slip_uploaded_at payments.status ยังเป็น pending_review (b) UPLOAD_INVALID_TYPE (400) (c) VALIDATION_ERROR (400) ต้องมีอย่างน้อยไฟล์ (d) INVALID_STATE (409) สลิปไม่บังคับ: ถ้าไม่แนบ แอดมินยังตรวจและอนุมัติได้		
TC-65	Wallet / Payment	5.2-4b / 8.2-3a	Payment pending_review ของ Order #501 และ login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางรอตรวจสอบและหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ 2. กดยืนยันสลิปถูกต้อง 3. ตรวจ payments, orders, escrows, แจ้งเตือน, audit log	-	ตารางแสดงรายการที่รอตรวจ รายละเอียดแสดงสินค้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผลประมูล การชำระ การส่งมอบ Payment = success, Order = awaiting_shipment, ship_due_at = +72 ชม. สร้าง Escrow held ยอด 3250 แจ้งเตือนผู้ซื้อ-ผู้ขาย และมี audit log (PAYMENT_APPROVE)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-66	Wallet / Payment	5.2-4c / 8.2-3b	Payment pending_review และ login เป็น ADMIN	1. กดปฏิเสธสลิปโดยไม่ใส่เหตุผล 2. กดปฏิเสธพร้อมเหตุผล 3. ผู้ซื้อชำระใหม่	(a) เหตุผลว่าง (b) "ยอดเงินไม่ตรง"	(a) ถูกบังคับให้กรอกเหตุผล (REASON_REQUIRED) (b) payments.status = rejected คืนเงินเข้า Wallet ผู้ซื้อ (wallet_transactions type = payment_refund) audit log PAYMENT_REJECT ผู้ซื้อชำระ/แนบสลิปใหม่ได้ในเวลาที่เหลือ และได้รับแจ้งเตือนพร้อมเหตุผล		
TC-67	Wallet / Payment	5.2-2 / 7.1 / API 7 (Scheduler) / D-04 / Plan paymentReminder, paymentTimeout	Order #501 รอชำระ (ย่อเวลาผ่าน .env) และยังไม่มี payments pending_review	1. รอ Scheduler paymentReminder เมื่อผ่านไป 24 ชม. แล้วรันรอบถัดไป 2. ครบ 48 ชม. ไม่มีการชำระ รอ paymentTimeout ทำงาน 3. ตรวจ orders, payments, penalties, listings	-	ผู้ชนะได้รับแจ้งเตือน PAYMENT_DUE_SOON (เว็บและอีเมล) 1 ครั้ง ไม่ซ้ำเมื่อรันรอบถัดไป (orders.payment_reminded_at ถูกตั้ง) Order = cancelled (cancel_reason = payment_timeout) บันทึก penalties type = non_payment ให้ผู้ซื้อ (ครั้งที่ 2 ขึ้นไป users.status = suspended 7 วัน) listing คงสถานะ ended ไม่เปิดกลับ ผู้ขายลงรายการใหม่ได้โดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม หมายเหตุ: D-04 ระบุ Payment = หมดเวลาชำระเงิน แต่ payments.status ใน schema.sql ไม่มีค่านี้ รอ SA ยืนยัน		
TC-68	Wallet / Payment	ERD wallet_transactions, payments, escrows / D-10 / Phase 3	รัน flow ครบหลาย Order (ปกติ คืนเงิน ข้อพิพาท)	1. ตรวจ wallet_transactions ของผู้ใช้แต่ละคนเรียงตามเวลา 2. คำนวณตามสูตร D-10: ผลรวม wallets.balance ทุกคน + payments.amount ที่ status = pending_review + escrows.amount ที่ status = held + escrows.fee_amount ของ escrow ที่ released	เครดิตแรกเข้ารวม = 10,000 × จำนวนผู้ใช้ที่ได้ wallet (ไม่รวม admin / super_admin)	balance_after ของรายการหนึ่ง = balance_after ของรายการก่อนหน้า + amount ยอดสุดท้ายตรงกับ wallets.balance ผลรวมตามสูตรเท่ากับผลรวม wallet_transactions type = initial_credit เสมอ ไม่มีเงินหายหรือเกิดขึ้นเอง		
TC-69	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3-1 / 1.3 / API 7.1, 7.3 / D-09, D-10 / ERD escrows	แอดมินยืนยันการชำระ Order #501 (3250 ราคา 3200 + ค่าส่ง 50) ผู้ขาย S มี wallet balance 15,000 และไม่มี escrow held อื่น	1. ตรวจตาราง escrows 2. S เปิดหน้า Wallet และรายได้ (GET /api/wallet, GET /api/seller/earnings) 3. ตรวจหน้า Wallet ของ S ว่ามีช่องทางถอนเงินหรือไม่	-	escrows.status = held amount 3250.00 (net_amount และ fee_amount ยัง NULL) pendingIncome = 3090.00 (3250 − ค่าธรรมเนียม 160 ตามสูตร D-10) แสดงเป็น "ยอดเงินรอรับ" balance ของ S ยัง 15000.00 ไม่มีเมนู/API ถอนเงิน (D-09) ผู้ขายดูยอดได้อย่างเดียว		
TC-70	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.4-1	Order ต่างๆ ไม่มีค่าส่ง Escrow held	1. ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้าแต่ละ Order 2. ตรวจค่าธรรมเนียมและยอดที่ผู้ขายได้รับ	ราคาปิด → ค่าธรรมเนียม → ผู้ขายได้รับ (a) 15 → 15 → 0 (b) 100 → 20 → 80 (c) 400 → 20 → 380 (d) 401 → 20.05 → 380.95 (e) 1000 → 50 → 950	ค่าธรรมเนียม = min(max(5% ของราคาปิด, 20), ราคาปิด) ผลตรงตามตารางทุกกรณี		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-71	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.4-1,2 / 5.3-2 / API 8.5 / D-10 / ERD escrows (fee_amount, net_amount)	Escrow held ของ Order ราคาปิด 3200 ค่าส่ง 50 (ผู้ซื้อจ่าย 3250) และ Order ราคาปิด 100 (ไม่มีค่าส่ง)	1. ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า (POST /api/orders/:id/confirm-receipt) 2. ตรวจ escrows, wallets ผู้ขาย และ wallet_transactions	ราคา 3200 ค่าส่ง 50 / ราคา 100	escrows.status = released มี released_at และ Order = completed ค่าธรรมเนียมคิดจากราคาปิดเท่านั้น ไม่รวมค่าส่ง = 160 ผู้ขายได้รับ 3090 (3250 − 160) ผู้ซื้อไม่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม escrows.fee_amount = 160.00 และ net_amount = 3090.00 wallet_transactions type = sale_proceeds amount = +3090.00 (Order ราคา 100: fee_amount = 20.00 ใช้ขั้นต่ำ net_amount = 80.00)		
TC-72	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3 / Plan dispute.isOpen, Idempotent	Order มีข้อพิพาท open และ Escrow ถูกระงับ; Order #501 Escrow held	1. เรียก escrow.release / กดยืนยันรับ / ปล่อยให้ autoRelease รัน ขณะมีข้อพิพาท 2. (Order #501) ผู้ซื้อกดยืนยันรับสองครั้งพร้อมกัน และรัน autoRelease คู่ขนาน	-	ไม่ปล่อยเงิน (กดยืนยันรับได้ DISPUTE_OPEN 409) Escrow ไม่เปลี่ยนเป็น released จนกว่าข้อพิพาทจะจบ ผู้ขายได้รับเงินครั้งเดียว escrows.fee_amount ถูกตั้งครั้งเดียว wallet_transactions ไม่ซ้ำ		
TC-73	Escrow & ค่าธรรมเนียม	5.3-3 / State Escrow / 6.4 / API 8.5, 8.6, 9.1, 9.6 / D-08, D-10	Escrow held ของ Order #501 (3250) ผู้ซื้อ B ผู้ขาย S	1. ผู้ซื้อเปิดข้อพิพาท (POST /api/orders/501/disputes) แล้วตรวจสถานะ Order และ Escrow 2. ลองยืนยันรับ (POST /api/orders/501/confirm-receipt) ขณะข้อพิพาทเปิดอยู่ 3. คืนเงิน (ADMIN ตัดสิน refund_buyer หรือยกเลิกเพราะผู้ขายไม่ส่ง POST /api/orders/501/cancel) 4. ตรวจ wallets, escrows, wallet_transactions	ราคา 3200 + ค่าส่ง 50	เปิดข้อพิพาทแล้ว Order = disputed Escrow ยังเป็น held (ไม่มี FROZEN) แต่ปล่อยเงินไม่ได้ (DISPUTE_OPEN 409) คืนเต็มจำนวน 3250 เข้า Wallet ผู้ซื้อ wallet_transactions type = escrow_refund amount = +3250.00 Escrow = refunded มี refunded_at Order = cancelled (cancel_reason = dispute_refund หรือ seller_no_shipment ตามเส้นทาง) ผู้ขายไม่ได้เงินและไม่มีค่าธรรมเนียม (escrows.fee_amount = NULL)		
TC-74	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-2,3 / 6.5 / API 8.3, 8.4	Order #501 awaiting_shipment login เป็น S (ผู้ขาย) และมี Order ของผู้ขายอื่นอยู่ด้วย	1. เปิดหน้ารายการรอจัดส่ง (GET /api/seller/shipments) 2. เปิดหน้าบันทึกจัดส่ง เลือกผู้ให้บริการ กรอกเลขติดตาม 3. กดบันทึก (POST /api/orders/501/shipment)	{ "carrier": "flash", "trackingNumber": "TH1234567890", "shippedAt": "2026-11-08T03:00:00Z" }	รายการแสดงเฉพาะ Order ของ S (รหัส สินค้า วันที่ชำระ กำหนดส่งและเวลาคงเหลือ ข้อมูลผู้รับ วิธีส่งและค่าส่ง สถานะข้อพิพาท) 200 { orderId, status: "shipped", autoReleaseAt } orders.shipped_at ถูกตั้ง auto_release_at = +7 วัน มีแถวใน shipments ผู้ซื้อได้รับแจ้งเตือน SHIPPED พร้อมเลขพัสดุ		
TC-75	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-2b / 1.3 / API 8.4	Order #501 awaiting_shipment ของ S และมี Order อีกรายการที่ยัง pending_payment	1. บันทึกจัดส่งด้วยข้อมูลไม่ถูกต้อง 2. ผู้ขายคนอื่นบันทึกจัดส่ง Order #501 3. S บันทึกจัดส่ง Order ที่ยังไม่ชำระ 4. S บันทึกซ้ำหลังบันทึกสำเร็จแล้ว	(a) trackingNumber ว่าง (b) "###" (c) ไม่เลือกผู้ให้บริการ	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ (VALIDATION_ERROR / FORBIDDEN / INVALID_STATE) ไม่เปลี่ยนสถานะ Order 1 Order มีได้ 1 shipment		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-76	Shipping & ยืนยันรับ	6.2-1 / 6.5 / API 8.2, 8.5 / D-08	Order #501 shipped Escrow held login เป็น B (ผู้ซื้อ)	1. เปิดหน้าคำสั่งซื้อ (GET /api/orders/501) 2. กดยืนยันรับสินค้า 3. ตรวจ orders, escrows, wallets, แจ้งเตือน	POST /api/orders/501/confirm-receipt	หน้าแสดงข้อมูลสินค้าและราคา สถานะชำระและเงินพัก ข้อมูลจัดส่ง ไทม์ไลน์ เวลาปล่อยเงิน ปุ่มยืนยันรับ ปุ่มแจ้งปัญหา (canConfirmReceipt = true) 200 { orderId, status: "completed", escrowStatus: "released" } ผู้ขายได้รับยอดสุทธิ (sale_proceeds) และได้รับแจ้งเตือน FUNDS_RELEASED		
TC-77	Shipping & ยืนยันรับ	API 8.5	Order ของ B ที่ยังไม่ถูกจัดส่ง และ Order #501 ที่ยืนยันรับสำเร็จแล้ว	1. B กดยืนยันรับก่อนผู้ขายจัดส่ง 2. C (ผู้อื่น) กดยืนยันรับ 3. B กดยืนยันซ้ำหลังสำเร็จแล้ว	-	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ (INVALID_STATE ยังไม่จัดส่ง / FORBIDDEN ไม่ใช่ผู้ซื้อของ Order) ไม่ปล่อยเงินซ้ำ		
TC-78	Shipping & ยืนยันรับ	6.1-4 / 7.2 / Plan shippingDeadline	Order #501 awaiting_shipment Escrow held ผู้ซื้อ B (ย่อเวลาผ่าน .env)	1. รอ Scheduler shippingDeadline ใกล้ครบ 72 ชม. 2. ตรวจปุ่มขอยกเลิกที่ 71:59 และ 72:01 ชม. และยิง API ขอยกเลิกก่อนครบ 72 ชม. 3. B กดขอยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อเกิน 72 ชม. 4. ตรวจ escrows, orders, penalties, wallets	-	ผู้ขายได้รับแจ้งเตือนใกล้ครบกำหนดจัดส่งก่อนครบ 72 ชม. ไม่แสดงปุ่มและ API ปฏิเสธ CANCEL_NOT_ALLOWED (409) เกิน 72 ชม. แสดงปุ่ม คืนเงินเต็ม 3250 เข้า Wallet B Escrow = refunded Order = cancelled (cancel_reason = seller_no_shipment) บันทึก penalties type = no_shipment ให้ผู้ขาย		
TC-79	Shipping & ยืนยันรับ	6.3 / 6.4 / Plan autoRelease	Order #501 shipped บันทึกเลขพัสดุแล้ว (ย่อเวลา 7 วันผ่าน .env) และมี Order อีกรายการที่ B เปิดข้อพิพาทไว้	1. ตรวจที่ 6 วัน 23:59 2. ตรวจหลังครบ 7 วัน (ไม่มีข้อพิพาท) ดู orders, escrows, wallets 3. ตรวจ Order ที่มีข้อพิพาทเมื่อครบ 7 วัน	-	ก่อนครบ 7 วันยังไม่ปล่อย ครบ 7 วัน Scheduler ปล่อยเงินอัตโนมัติ Order = completed หักค่าธรรมเนียม โอนเข้า Wallet ผู้ขาย Order ที่มีข้อพิพาทไม่ถูกปล่อยอัตโนมัติ (ยัง disputed)		
TC-80	Shipping & ยืนยันรับ	D-09 (รีวิวเป็นงานเสริมหลัง Phase 3 ไม่มีใน ERD / API Spec ปัจจุบัน)	Order completed ระหว่าง B และ S และมี Order ที่ยังไม่ completed	1. B เขียนรีวิวผู้ขาย และ S เขียนรีวิวผู้ซื้อ 2. เขียนรีวิวตามค่าทดสอบ 3. ดูรีวิวบนโปรไฟล์	{ "rating": 5, "comment": "สินค้าตรงปก ส่งไว" } (a) Order ยังไม่ completed (b) รีวิวซ้ำใน Order เดิม (c) rating 0 และ 6 (d) rating 1 และ 5	หมายเหตุ: เคสนี้ยังไม่ต้องรันจนกว่าจะมีรีวิวใน ERD / API Spec (D-09) สำเร็จทั้งสองฝ่าย ฝ่ายละ 1 ครั้งต่อ Order (a)(b)(c) ถูกปฏิเสธ (d) ผ่าน โปรไฟล์แสดงคะแนนเฉลี่ยและจำนวนรีวิว		
TC-81	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	6.2-2 / API 9.1 / D-08 / ERD disputes, dispute_evidence	Order #501 shipped Escrow held ยังไม่ปล่อยเงิน login เป็น B (ผู้ซื้อ)	1. กดแจ้งปัญหา เลือกประเภท กรอกรายละเอียด แนบรูปหลักฐานหลายรูป ช่องทางติดต่อ 2. กดส่ง (POST /api/orders/501/disputes แบบ multipart) 3. ตรวจ orders, escrows, disputes, dispute_evidence	(a) type = not_as_described / description "สินค้าแตกหักไม่ตรงตามสภาพที่ระบุ" / contactInfo "line: buyerB" / files img1.jpg, img2.jpg (b) description "ทดสอบ" (น้อยกว่า 10 ตัวอักษร)	(a) 201 { disputeId, status: "open", orderStatus: "disputed" } Order = disputed Escrow ยังเป็น held (autoRelease ถูกข้าม) บันทึกหลักฐานใน dispute_evidence (party = buyer) ผู้ขายได้รับแจ้งเตือน DISPUTE_OPENED (b) VALIDATION_ERROR (400) details.description ไม่สร้างข้อพิพาท		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-82	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 9.1 / 6.2-2 / 1.3	Order ที่ completed และ Escrow ถูกปล่อยแล้ว; Order #501 มีข้อพิพาท open; ผู้ใช้ C ไม่เกี่ยวข้อง	1. ผู้ซื้อพยายามเปิดข้อพิพาทหลังปล่อยเงิน 2. เปิดข้อพิพาทซ้ำใน Order #501 3. C เปิด/ดูข้อพิพาทของ Order #501	type = not_received / description "ทดสอบเปิดข้อพิพาท" (≥ 10 ตัวอักษร)	ทุกกรณีถูกปฏิเสธ: ผู้ซื้อเปิดหลังปล่อยเงิน = DISPUTE_NOT_ALLOWED (409) / เปิดซ้ำ = DISPUTE_ALREADY_OPEN (409) / C เปิดหรือดู = FORBIDDEN (403) ไม่สร้างเคสซ้ำ		
TC-83	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	6.2-2 / 8.2-4b / API 9.2, 9.3 / D-09 / ERD dispute_evidence	มีข้อพิพาท open หรือ awaiting_evidence login เป็น S	1. S อัปโหลดหลักฐาน (ภาพก่อนแพ็ก/หลักฐานการส่ง) POST /api/disputes/:id/evidence 2. อัปโหลดไฟล์ผิดชนิด 3. ADMIN เปิดดู (GET /api/disputes/:id) 4. B (ผู้ซื้อ) เปิดดูหลักฐานของผู้ขาย 5. C (คนนอก) พยายามเปิดดู	(a) pack.jpg, ship.png + note (b) ship.mp4, evidence.exe	(a) 200 บันทึก dispute_evidence (party = seller, file_path ใต้ evidence/) ผู้ซื้อ ผู้ขาย แอดมินเห็นหลักฐานทั้งสองฝั่ง (b) UPLOAD_INVALID_TYPE (400) ไม่บันทึกไฟล์ C ถูกปฏิเสธ FORBIDDEN (403) หมายเหตุ: ไม่มีระบบข้อความโต้ตอบในข้อพิพาท (D-09)		
TC-84	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 9.2, 9.4, 9.6 / 8.2-4a / D-08	ข้อพิพาท investigating Escrow held 3250 Order = disputed login เป็น ADMIN	1. เปิดตารางข้อพิพาท (GET /api/admin/disputes) และหน้ารายละเอียดเคส 2. ลองตัดสินโดยไม่ใส่ adminNote 3. ตัดสินให้คืนเงินผู้ซื้อ (POST /api/admin/disputes/:id/resolve) 4. ตรวจ escrows, orders, wallets, disputes, audit log	(a) { "resolution": "refund_buyer", "adminNote": "ผู้ขายส่งสินค้าชำรุดจริง" } (b) adminNote ว่าง	รายละเอียดแสดงไทม์ไลน์ Order และหลักฐานสองฝั่ง (b) NOTE_REQUIRED ไม่เปลี่ยนสถานะ (a) 200 { status: "closed", resolution: "refund_buyer", orderStatus: "cancelled", escrowStatus: "refunded" } คืน 3250 เข้า Wallet ผู้ซื้อ (wallet_transactions type = escrow_refund) Order = cancelled (cancel_reason = dispute_refund) บันทึก resolved_by, resolved_at, resolution, admin_note และ audit log DISPUTE_RESOLVE		
TC-85	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	API 9.6 / 8.2-4b / 6.4 / D-08, D-10	ข้อพิพาท investigating Escrow held 3250 (ราคา 3200 + ค่าส่ง 50); ข้อพิพาท #55 ถูก closed แล้ว	1. ADMIN ตัดสินให้ปล่อยเงินผู้ขาย 2. ตรวจ escrows, wallets, wallet_transactions 3. ADMIN ตัดสินเคส #55 ซ้ำ 4. BIDDER เรียก API ตัดสินข้อพิพาท	{ "resolution": "release_seller", "adminNote": "หลักฐานผู้ซื้อไม่เพียงพอ" }	200 { status: "closed", resolution: "release_seller", orderStatus: "completed", escrowStatus: "released" } escrows.fee_amount = 160.00 net_amount = 3090.00 โอนเข้า Wallet ผู้ขาย (wallet_transactions type = sale_proceeds +3090.00) ผู้เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือน และมี audit log DISPUTE_RESOLVE ตัดสินซ้ำถูกปฏิเสธ INVALID_STATE (409) BIDDER ถูกปฏิเสธ FORBIDDEN (403) (เฉพาะแอดมิน)		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-86	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	1.4-2c / 7.1 / D-03, D-04 / API 10 (penalty.add), 10.3 / ERD penalties / Plan penalty.add, restoreStatus	ผู้ซื้อ B ไม่เคยมีบันทึกความผิด (ย่อเวลาผ่าน .env)	1. B ชนะแล้วไม่ชำระครบ 48 ชม. (ครั้งที่ 1) ตรวจ penalties และสถานะบัญชี 2. B ชนะแล้วไม่จ่ายอีกครั้ง (ครั้งที่ 2) ลองเสนอราคา/เข้าสู่ระบบ 3. ตรวจที่ 6 วัน 23:59 และหลังครบ 7 วัน	non_payment ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1: penalties type = non_payment action = warning บัญชียัง active ครั้งที่ 2: penalties action = suspend มี action_until = now + 7 วัน users.status = suspended (status_until ตรงกัน) บิด/ลงสินค้าไม่ได้ ACCOUNT_SUSPENDED (403) login ได้แบบดูอย่างเดียว แต่ยังชำระ/จัดส่ง Order ที่ค้างได้ (action pay) ก่อนครบ 7 วันยังเป็น suspended ครบแล้ว restoreStatus เปลี่ยนเป็น active บิดได้อีก นับครั้งเฉพาะ penalties ที่มี type เดียวกัน		
TC-87	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	7.2 / 6.1-4b / API 8.6, 4.2 / ERD penalties / D-03, D-08	ผู้ขาย S ถูกบันทึก penalties type = no_shipment ซ้ำหลายครั้ง	1. สะสมความผิดจนถึงเกณฑ์ 2. ลองสร้างสินค้าใหม่	-	ครั้งที่ 1 = warning ครั้งที่ 2 ขึ้นไป users.status = restricted (status_until = now + time.suspendMs) สร้างสินค้าใหม่ไม่ได้ ACCOUNT_RESTRICTED (403) แต่ยังบิดได้ (D-03) ครบกำหนดแล้ว restoreStatus คืนเป็น active		
TC-88	Dispute & บทลงโทษ & จัดการผู้ใช้	7.3-2,3 / 8.2-5 / API 10.4, 10.6 / ERD blacklists, suspicious_flags, penalties	ผู้ขาย S และบัญชี X ใช้ IP/อุปกรณ์เดียวกัน login เป็น ADMIN	1. ให้ X บิดสินค้าของ S ซ้ำๆ 2. เปิดหน้าตรวจสอบของ ADMIN 3. กดแบนถาวร X 4. ตรวจ users, blacklists, sessions, audit log 5. X ลอง login และสมัครใหม่ด้วยเบอร์/เลขบัตรเดิม	reason: Shill Bidding	ระบบบันทึก suspicious_flags (reason = same_ip / same_device / repeated_seller) แสดงในหน้าแอดมิน (GET /api/admin/suspicious-flags) users.status = banned (POST /api/admin/users/:id/ban) ยกเลิกทุก session บันทึก blacklists (id_card_hash, phone, reason, created_by) penalties type = admin_ban และ audit log USER_BAN X login ไม่ได้ (ACCOUNT_BANNED 403) สมัครใหม่ด้วยเบอร์/เลขบัตรเดิมไม่ได้ (BLACKLISTED 403)		
TC-89	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-1 / Plan เฟส 1	มีข้อมูลผู้ใช้ สินค้า Order ข้อพิพาท จากการทดสอบ login เป็น ADMIN	1. เปิดแดชบอร์ดภาพรวม 2. เทียบตัวเลขกับ DB 3. ดูกราฟประมูลสำเร็จรายวัน/สัปดาห์ และยอดเงินหมุนเวียน 4. ทดสอบกรณีไม่มีข้อมูล	-	การ์ดแสดงผู้ใช้ (รวม ใหม่ รอตรวจ) สินค้ากำลังประมูล รายการรออนุมัติ Order รอชำระ/รอจัดส่ง มูลค่าธุรกรรม ข้อพิพาทเปิดอยู่ ตรงกับ DB กราฟ (Chart.js) ตรงกับข้อมูลจริง กรณีไม่มีข้อมูลแสดง empty state ไม่ error		
TC-90	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1 / 1.3	มีบัญชี Guest, BIDDER, SELLER (ไม่มีสิทธิ์แอดมิน)	1. Guest เปิดหน้าแอดมินหลังบ้าน 2. BIDDER และ SELLER เปิดหน้าแอดมินและเรียก API หลังบ้าน	-	Guest ถูกพาไปหน้า login BIDDER/SELLER ถูกปฏิเสธ FORBIDDEN (403) Guest ได้ UNAUTHORIZED (401) ไม่เห็นเมนูและข้อมูลหลังบ้าน		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-91	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1-2 / 1.3 / Plan เฟส 2	Login เป็น Admin (ฝ่ายปฏิบัติการ) มี listing pending_review, Payment pending_review, ข้อพิพาท open และมีแอดมินคนอื่นในระบบ	1. อนุมัติสินค้า ตรวจสอบ/ยืนยันสลิปชำระเงิน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น 2. พยายามลบข้อมูลสำคัญในระบบ (เช่น ผู้ใช้ Order audit log) 3. พยายามแก้ไขยอดเงินใน Wallet ของผู้ใช้โดยตรง 4. พยายามจัดการสิทธิ์ของแอดมินคนอื่น (เปลี่ยนสิทธิ์ ระงับ ลบ) 5. เปิดหน้าตั้งค่าระบบและพยายามแก้ค่า	ทดสอบผ่านทั้งหน้าเว็บและ API	ข้อ 1 ทำได้ตามสิทธิ์ และมี audit log ข้อ 2-4 ทำไม่ได้ (ไม่มีเมนู และ API ปฏิเสธ) ข้อมูล ยอด Wallet และสิทธิ์แอดมินไม่เปลี่ยน ข้อ 5 เข้า/แก้ไขตั้งค่าระบบไม่ได้ (เฉพาะ SuperAdmin)		
TC-92	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.1-1 / Plan เฟส 2	Login เป็น SuperAdmin (ผู้ดูแลระบบสูงสุด) และมีแอดมินปกติอย่างน้อย 1 คน	1. เปิดเมนูแอดมินทั้งหมด (แดชบอร์ดภาพรวม สินค้า ประมูล คำสั่งซื้อ การเงิน ข้อพิพาท ผู้ใช้ สิทธิ์ Audit Log ตั้งค่าระบบ) 2. จัดการข้อมูลแอดมินคนอื่น (เพิ่ม เปลี่ยนสิทธิ์ ระงับ) 3. แก้ไขตั้งค่าระบบ 4. แก้ไข/ปลดล็อกกรณีฉุกเฉิน (เช่น ปลดล็อกบัญชีหรือรายการที่ถูกระงับ) 5. ตรวจ audit log ของทุกการกระทำ	-	เข้าถึงได้ทุกเมนูและทำได้ทุกข้อ การเปลี่ยนสิทธิ์แอดมินมีผลจริง (แอดมินที่ถูกเปลี่ยนสิทธิ์เห็นเมนูตามสิทธิ์ใหม่) ทุกการกระทำมี audit log		
TC-93	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-6 / API 11.7 / ERD admin_audit_logs	Login เป็น ADMIN (และ SuperAdmin สำหรับดูของทุกคนและทำ action ของ SuperAdmin)	1. ทำการ: อนุมัติ/ปฏิเสธสินค้า ยืนยัน/ปฏิเสธสลิป เปลี่ยนสถานะ/ตัดสินข้อพิพาท เปลี่ยนสถานะ/แบนผู้ใช้ ทำเครื่องหมายตรวจ suspicious flag; SuperAdmin ปลดแบน และแก้ตั้งค่าระบบ 2. เปิดหน้า Audit Log (GET /api/admin/audit-logs) กรองตามแอดมิน การกระทำ และช่วงวันที่ 3. พยายามแก้ไข/ลบ log ผ่านเว็บและ API	ช่วงวันที่ขอบเขต: 00:00 ถึง 23:59 ของวันเดียวกัน	ทุกการกระทำมีบันทึก: admin_id, action (LISTING_APPROVE, LISTING_REJECT, PAYMENT_APPROVE, PAYMENT_REJECT, DISPUTE_STATUS, DISPUTE_RESOLVE, USER_STATUS, USER_BAN, BLACKLIST_REVOKE, FLAG_REVIEW, SETTING_UPDATE), target_type, target_id, ip_address และ created_at ถูกต้อง กรองถูกต้องทุกเงื่อนไขและรวมกันได้ รวมรายการที่ขอบเขตวันที่ Admin เห็นเฉพาะของตัวเอง SuperAdmin เห็นของทุกคนและกรอง adminId ได้ (API 11.7) Admin ทำ action ของ SuperAdmin (ปลดแบน แก้ตั้งค่า) ไม่ได้ FORBIDDEN (403) แก้ไข/ลบ log ไม่ได้ (อ่านอย่างเดียว ไม่มี API แก้ไข/ลบ) ทั้ง Admin และ SuperAdmin		

ID	โมดูล	ข้อในเอกสาร	Precondition	ขั้นตอน	ข้อมูลทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง	สถานะ
TC-94	Admin Dashboard + Audit Log + ตั้งค่าระบบ	8.2-6 / D-05 / API 11.8, 11.9 / ERD system_settings	Login เป็น SuperAdmin	1. แก้ค่าตั้งค่าระบบแล้วบันทึก (PUT /api/admin/settings) 2. ปล่อยเงิน Order ใหม่ที่ใช้ค่านั้น และตรวจ Order ที่ปล่อยเงินไปแล้ว 3. บันทึกค่าที่ไม่ถูกต้อง	platform_fee_percent 5 → 3 / platform_fee_min 20 → 30 ค่าผิด: (a) platform_fee_percent -5 (b) platform_fee_percent abc (c) platform_fee_min ว่าง	บันทึก setting_value สำเร็จ และมี audit log SETTING_UPDATE Order ใหม่ที่ปล่อยเงินคิดค่าธรรมเนียมตามค่าใหม่ Order ที่ปล่อยเงินแล้วยังเก็บ escrows.fee_amount เดิม ไม่ถูกคำนวณใหม่ ค่าที่ไม่ถูกต้องทุกกรณีถูกปฏิเสธ INVALID_SETTING (400) ค่าเดิมไม่เปลี่ยน หมายเหตุ: ระยะเวลา (48 ชม., 72 ชม., 7 วัน, Auto Extend) อ่านจาก config/time.js ไม่อยู่ใน system_settings; ต้องยืนยันกับ SA ว่า escrow.release อ่านอัตราค่าธรรมเนียมจาก system_settings		